# ĐỀ LUYỆN SỐ 19 – BÀI 2 (1,0 điểm)

*Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng bình phương trừ k lần tích · Thời gian gợi ý: 10 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

**Bài 2.** *(1,0 điểm)* Cho phương trình $3x^2 - 5x - 1 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2$.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$.

**Tự soát:**

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 19

*Tổng bình phương trừ k lần tích*

**Đáp số:** a) $\Delta = (-5)^2 - 4\cdot 3\cdot(-1) = 37 > 0$. b) $A = \dfrac{40}{9}$

| | |
|---|---|
| a) $\Delta = (-5)^2 - 4\cdot 3\cdot(-1) = 37 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2$ | 0,25 |
| b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{5}{3}$, $P = x_1 x_2 = -\dfrac{1}{3}$ | 0,25 |
| $A = S^2 - 2P - 3P = S^2 - 5P$ | 0,25 |
| $A = \dfrac{25}{9} + \dfrac{5}{3} = \dfrac{40}{9}$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1** |

**Hay bị trừ điểm:** Viết A = S² − P · Sai dấu khi P âm

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 16, đề 3: $x_1^2 + x_2^2 - 3x_1x_2$) (số liệu đã đổi).